

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИиКТ)

**Направление подготовки (специальность) – 09.03.04 (Нейротехнологии и
программирование)**

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа № 2

БЭВМ

Вариант 21001

Выполнил студент

Попов Глеб Ильич

Группа № Р3121

Преподаватель: Ткешелашвили Нино Мерабиевна

г. Санкт-Петербург

2024 г.

052: 2053
 053: A05F
 054: 0280
 055: A05F
 056: + 0200
 057: 0280
 058: 2053
 059: 2052
 05A: E055
 05B: A05F
 05C: 4055
 05D: E054
 05E: 0100
 05F: 2053

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
052	-	-	Значение W
053	-	-	Значение Z
054	-	-	$X+(Z\&W)$ R-результат функции
055	-	-	Z&W -промежуточное значение
056+	0200	CLA	Очистка аккумулятора, AC=0
057	0280	NOT	инверсия аккумулятора, AC=0
058	2053	AND 053	Логическое умножение, AC=Z
059	2052	AND 052	Логическое умножение, AC=Z&W
05A	E055	ST 055	Сохранение
05B	A05F	LD 05F	Загрузка AC=X
05C	4055	ADD 055	Сложение AC=X+(Z&W)
05D	E054	ST 054	Сохранение
05E	0100	HLT	Отключение ТГ, переход в пультовый режим
05F	-	-	Значение X

Описание программы:

Формула: $X+(Z\&W)$

052, 053, 05F- исходные данные

055- промежуточное значение

054- результат программы

056- адрес первой инструкции

05E- адрес последней инструкции

$X+(Z\&W)$

область представления

X, R – знаковое, 16-ти разрядное

Z, W – набор из 16 логических однобитовых значений

$(Z\&W)$ – знаковое, 16-ти разрядное число

Область допустимых значений:

Для R: $-2^{15} \leq R \leq 2^{15}-1$

Для Z и W:

$-2^{14} \leq (Z\&W), X \leq 2^{14}-1$

$Z(14) = 1, W(14) = 1$ **и** $Z(15)=1, W(15) = 1$

или

$Z(15)=0, W(15)=0$ или $Z(15)=1, W(15)=0$ или $Z(15)=0, W(15)=1$

и

$Z(14)=0, W(14)=0$ или $Z(14)=1, W(15)=0$ или $Z(15)=0, W(15)=1$

для X:

1. $2^{14} \leq X \leq 2^{15}-1$:

$Z(15)=1, W(15)=1$

2. $-2^{15} < X < -2^{14}-1$

$Z(15)=0, W(15)=0$

$Z(15)=1, W(15)=0$

$Z(15)=0, W(15)=1$

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
052	-	-	Значение W
053	-	-	Значение Z
054	-	-	$X+(Z \& W)$ R-результат функции
055	A053	LD 053	Логическое умножение, $AC=Z$
056	2052	AND 052	Логическое умножение, $AC=Z \& W$
057	405A	ADD 05A	Сложение $AC=X+(Z \& W)$
058	E054	ST 054	Сохранение
059	0100	HLT	Отключение ТГ, переход в пультовый режим
05A	-	-	Значение X

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
055	A053	56	A053	53	C0A0	000	55	C0A0	1000	-	-
056	2052	57	2052	52	D877	000	56	C020	1000	-	-
057	405A	58	405A	5A	572	000	57	C592	1000	-	-
058	E054	59	E054	54	C592	000	58	C592	1000	54	C592
059	0100	5A	0100	59	0100	000	59	C592	1000	-	-